

Asignatura: Programación Java EE / JSP

Fecha de Entrega: Septiembre 2026

Repositorio Oficial GitHub: github.com/juandasr2210-ship-it/InmoNova

Docente Evaluador: Julian Barney Jaimes Rincon

1. Repositorio Git Público y Código Fuente

El código fuente del sistema web inmobiliario se encuentra alojado y publicado oficialmente en el repositorio público de GitHub:

 Repositorio: <https://github.com/juandasr2210-ship-it/InmoNova>

Estructura del Proyecto y Capas MVC:

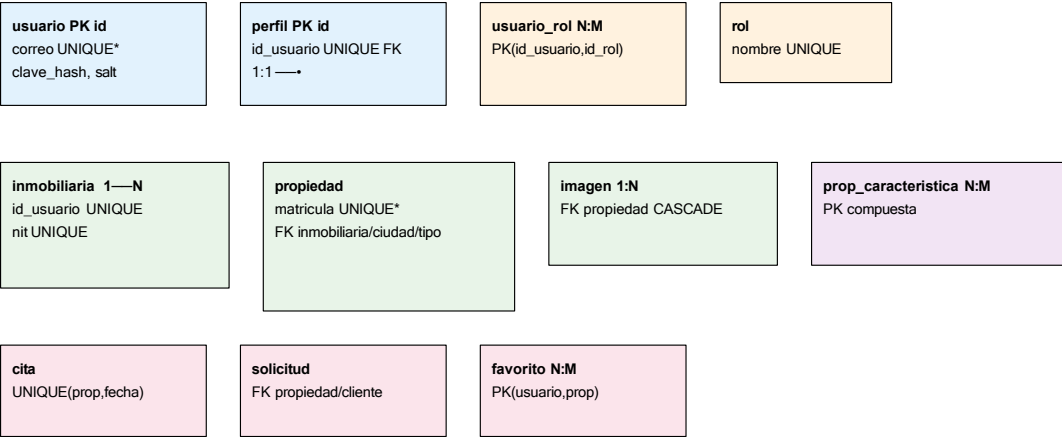
- **Vistas JSP & JSPF (Frontend Responsivo):** 26 vistas dinámicas incluyendo `index.jsp` (landing page), `catalogo.jsp`, `detalle.jsp`, `login.jsp`, `registro.jsp`, `perfil.jsp` y paneles por rol (`/cliente/`, `/inmobiliaria/`, `/admin/`).
- **Control de Acceso y Seguridad:** Uso de `Filter` de Java Servlets para protección de rutas privadas, sesiones `HttpSession` con ID + roles y cifrado de contraseñas con Salt + Hash (BCrypt/PBKDF2).
- **Conexión Centralizada JDBC:** Cadena de conexión configurada centralizadamente en `WEB-INF/web.xml` adaptable a MySQL local (XAMPP) y PostgreSQL/Cloud (Neon/Railway).

2. Modelos de Base de Datos y Scripts SQL (DDL / DML)

2.1 Diagrama Entidad-Relación (MER)

Cumple rigurosamente las relaciones exigidas: 1:1 (perfil - usuario con `id_usuario` UNIQUE), 1:N (inmobiliaria - propiedad / propiedad - imágenes) y N:M (usuario_rol / propiedad_caracteristica) con PKs compuestas.

MER InmoNova (1:1, 1:N, N:M)



* UNIQUE obligatorios PDF. Abrir este .svg en Chrome → Ctrl+P → Guardar como PDF para entregar.

2.2 Modelo Relacional Normalizado (3FN)

Modelo Relacional 3FN — InmoNova

```
rol(id_rol PK, nombre UQ) —< usuario_rol(id_usuario FK, id_rol FK, PK ambos) >— usuario(id_usuario PK, correo UQ)
usuario ||—|| perfil(id_usuario UQ FK) | usuario ||—|| inmobiliaria(id_usuario UQ FK) ||—o{ propiedad(matricula UQ)
propiedad ||—o{ imagen_propiedad | propiedad }o—|| propiedad_caracteristica ||—|| caracteristica
propiedad ||—o{ cita(UNIQUE id_propiedad+fecha_hora) | propiedad ||—o{ solicitud ||—o{ documento_solicitud
usuario }o—|| favorito ||—|| propiedad | usuario ||—o{ auditoria (SET NULL)
```

Abrir en navegador → Imprimir → PDF. 3FN: catálogos separados, sin dependencias transitivas.

2.3 Justificación de Relaciones y Restricciones UNIQUE

- **Relación 1:1:** `perfil.id_usuario UNIQUE` vincula un único perfil personal a cada cuenta de usuario.
- **Relación 1:N:** `propiedad.id_inmobiliaria` e `imagen_propiedad.id_propiedad` con cláusula de integridad referencial `ON DELETE CASCADE`.
- **Relación N:M:** `usuario_rol(id_usuario, id_rol)` y `propiedad_caracteristica(id_propiedad, id_caracteristica)` resueltas mediante llaves primarias compuestas.
- **Restricciones UNIQUE Obligatorias:**
 - `usuario.correo`: Evita duplicados en credenciales de acceso.
 - `propiedad.matricula_inmobiliaria`: Identifica de forma irrepetible cada inmueble.
 - `cita(id_propiedad, fecha_hora)`: Impide el agendamiento duplicado de visitas en un mismo horario.

2.4 Script SQL: Consultas Obligatorias

```
-- 1) INNER JOIN 3+ tablas (catalogo e index.jsp)
SELECT p.titulo, c.nombre AS ciudad, t.nombre AS tipo, i.nombre_empresa
FROM propiedad p
INNER JOIN ciudad c ON p.id_ciudad=c.id_ciudad
INNER JOIN tipo_propiedad t ON p.id_tipo=t.id_tipo
INNER JOIN inmobiliaria i ON p.id_inmobiliaria=i.id_inmobiliaria
WHERE p.activo=1;

-- 2) Relación N:M Características de una propiedad
SELECT p.titulo, ca.nombre
FROM propiedad p
INNER JOIN propiedad_caracteristica pc ON p.id_propiedad=pc.id_propiedad
INNER JOIN caracteristica ca ON pc.id_caracteristica=ca.id_caracteristica
WHERE p.id_propiedad=1;

-- 3) Relación N:M Roles de usuario
SELECT u.correo, r.nombre
FROM usuario u
INNER JOIN usuario_rol ur ON u.id_usuario=ur.id_usuario
INNER JOIN rol r ON ur.id_rol=r.id_rol;

-- 4) LEFT JOIN (Propiedades sin citas agendadas)
SELECT p.id_propiedad, p.titulo
FROM propiedad p
LEFT JOIN cita ci ON p.id_propiedad=ci.id_propiedad
WHERE ci.id_cita IS NULL;

-- 5) Agregación con GROUP BY + HAVING (Reportes)
```

```
SELECT c.nombre, p.estado, COUNT(*) total
FROM propiedad p
INNER JOIN ciudad c ON p.id_ciudad=c.id_ciudad
GROUP BY c.nombre, p.estado
HAVING COUNT(*)>=1;
```

3. Documentación Scrum: Product Backlog, Sprints y Tablero Padlet

3.1 Product Backlog Priorizado (PO: Profesor)

#	Historia de Usuario (HU)	Prioridad	Sprint	Criterios de Aceptación (DoD)
1	Landing pública y buscador rápido	Alta	Sprint 1	<code>index.jsp</code> responsive, destacadas con JOIN, accesos auth.
2	Registro con correo único validado	Alta	Sprint 1	Captura UNIQUE, mensaje claro, contraseña cifrada Hash+Salt.
3	Login/Logout y redirección por rol	Alta	Sprint 1	HttpSession con ID+rol, Filter de seguridad en Servlets.
4	Asignación y revocación de roles	Alta	Sprint 3	Gestión en <code>admin/usuarios.jsp</code> con validación servidor.
5	Completado de perfil de usuario (1:1)	Media	Sprint 2	Actualización en <code>perfil.jsp</code> con documento UNIQUE.
6	CRUD de propiedades + fotos + características	Alta	Sprint 2	Creación, edición, baja lógica (<code>activo=0</code>), 1:N y N:M.
7	Búsqueda avanzada y filtros de catálogo	Alta	Sprint 2	Filtros dinámicos por ciudad, tipo y palabra clave en <code>catalogo.jsp</code> .
8	Módulo de inmuebles favoritos	Media	Sprint 3	Persistencia en tabla intermedia <code>favorito</code> con PK compuesta.
9	Agendamiento de citas sin traslapes	Media	Sprint 3	Restricción UNIQUE (<code>id_propiedad, fecha_hora</code>).
10/11	Radicación y aprobación de solicitudes	Media	Sprint 3	Carga de soporte por cliente y cambio de estado por agente.
12	Reportes consolidados con agregación	Media	Sprint 3	Consultas GROUP BY / HAVING en dashboard admin.
13	Auditoría del sistema	Baja	Sprint 3	Registro automático de eventos clave en tabla <code>auditoria</code> .

3.2 Reporte de Ejecución por Sprint

SPRINT 1 (7 DÍAS) — CIMIENTOS Y ACCESO

Planning: HU-01, HU-02, HU-03. Estimación: Landing (5pts), Registro (8pts), Login (8pts). Roles: SM (Compañero A), Dev Team (A+B), PO (Profesor).

Review: `index.jsp` despliega destacadas mediante INNER JOIN. Registro captura error de duplicados mostrando *"El correo ya se encuentra registrado"*. Login redirecciona dinámicamente al panel asignado y Filter bloquea accesos directos por URL.

Retrospective: Conexión JDBC centralizada exitosa. Se incorporó salting al hashing de credenciales y validaciones de formato en cliente y servidor.

SPRINT 2 (7 DÍAS) — NÚCLEO DEL NEGOCIO

Planning: HU-05, HU-06, HU-07. Estimación: CRUD Propiedades (13pts), Galería (5pts), Filtros (5pts), Perfil (3pts).

Review: `propiedad_nueva.jsp` inserta inmueble con características N:M y captura matrícula duplicada. Edición/Eliminación valida pertenencia al agente mediante JOIN y aplica baja lógica (`activo=0`). Módulo `imagenes.jsp` administra galería 1:N.

Retrospective: Correcta validación del propietario a nivel de consulta SQL. Se identificó la optimización de paginación para versiones futuras.

SPRINT 3 (7 DÍAS) — OPERACIÓN, REPORTES Y CIERRE

Planning: HU-04, HU-08, HU-09, HU-10, HU-11, HU-12, HU-13. Estimación Total: 40 Pts.

Review: Citas con control anti-traslape (`UNIQUE`). Radicación de solicitudes de compra/arriendo con cambio de estado por la inmobiliaria. Reportes agregados con `LEFT JOIN` y `GROUP BY / HAVING`. Registro de eventos en auditoría.

Retrospective: Cobertura completa de la rúbrica del parcial. Pruebas de integración exitosas sin stacktraces expuestos al usuario final.

3.3 Evidencia del Tablero Padlet (InmoNova - Seguimiento Scrum)

A continuación se adjunta la captura gráfica del tablero Padlet de seguimiento del proyecto:

The screenshot shows a Padlet board titled "InmoNova - Seguimiento Scrum" by Juan David Silva Romero. The board is organized into four columns: Product backlog, Sprint 1, Sprint 2, and Sprint 3. Each sprint column contains three task cards with details like user stories, points, and priorities.

Column	Task	Points	Priority
Product backlog	Product backlog	-	-
	Product backlog	-	-
	Product backlog	-	-
Sprint 1	HU-01: Landing page atractiva y buscador rápido	5 Pts	Prioridad Alta
	HU-02: Registro con correo único y contraseña cifrada	8 Pts	Prioridad Alta
	HU-03: Autenticación, control de sesiones y redirección por rol	8 Pts	Prioridad Alta
Sprint 2	HU-05: Perfil de usuario relacional 1:1	3 Pts	Prioridad Media
	HU-06: CRUD de propiedades, fotos 1:N y características N:M	13 Pts	Prioridad Alta
	HU-07: Búsqueda y catálogo con filtros dinámicos	5 Pts	Prioridad Alta
Sprint 3	HU-04: Asignación y revocación de roles por el Administrador	8 Pts	Prioridad Alta
	HU-08: Módulo de inmuebles favoritos	3 Pts	Prioridad Media
	HU-09: Agendamiento de citas con prevención de traslapes	8 Pts	Prioridad Media
	HU-10 / HU-11: Radicación y revisión de solicitudes de compra/arriendo	8 Pts	Prioridad Media
	HU-12: Reportes estadísticos consolidados con GROUP BY / HAVING	5 Pts	Prioridad Media

Additional tasks in Sprint 3:

- HU-13: Módulo de auditoría de accesos y cambios (8 Pts, Prioridad Baja)